

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Introducción a la farmacodinamia

Unión fármaco-diana, estereoselectividad y cadenas laterales de aminoácidos

Asignatura	Química Farmacéutica	Tema	Tema 4
Parcial	Segundo parcial	Clase	Teoría
Documento base	QF15_Tema4_Teoría.pdf	Enfoque	Ficha de estudio corregida

IDEA CENTRAL

La farmacocinética explica cómo el fármaco llega al lugar de acción; la farmacodinamia estudia qué ocurre cuando el fármaco reconoce e interacciona con su diana. En esta clase se introduce el reconocimiento molecular antes de abordar la respuesta farmacológica.

1. Objetivos de aprendizaje

- Diferenciar farmacocinética y farmacodinamia dentro del recorrido del fármaco.
- Comprender que la unión fármaco-diana depende de complementariedad electrónica, espacial y estereoquímica.
- Reconocer el estado de ionización aproximado de cadenas laterales relevantes a pH fisiológico.
- Aplicar una estrategia ordenada para proponer interacciones entre un ligando y los aminoácidos de una diana.
- Relacionar el concepto de conformación bioactiva con el reconocimiento molecular y el farmacóforo.

2. Mapa conceptual de la clase

Fármaco llega a la diana	Reconocimiento molecular	Interacciones no covalentes	Conformación bioactiva	Respuesta posterior
Fin del bloque LADME	Complementariedad con el sitio de unión	Iónicas, H, dipolo, dispersión e hidrofóbicas	Orientación 3D compatible	Afinidad, eficacia y efecto (se estudiarán después)

3. Transcripción académica corregida y ampliada

3.1. Del LADME a la farmacodinamia

En el segundo parcial se inicia el estudio de la farmacodinamia. Se parte de la situación en la que el fármaco ya ha sido liberado, absorbido y distribuido, y ha alcanzado su lugar de acción. El objetivo inmediato no es todavía describir el efecto farmacológico, sino analizar cómo se produce la unión entre el fármaco y su diana, qué fuerzas la estabilizan y por qué la geometría tridimensional de ambas moléculas condiciona el reconocimiento.

Las dianas biológicas reconocen de manera selectiva ligandos endógenos. Un fármaco puede imitar total o parcialmente dichos ligandos, ocupar el mismo sitio de unión o estabilizar una conformación concreta de la diana. Por ello, el reconocimiento molecular exige complementariedad de forma, distribución de cargas, polaridad, capacidad de formar enlaces de hidrógeno y regiones hidrofóbicas.

3.2. Estereoisomería y estereoselectividad

Los estereoisómeros poseen la misma conectividad atómica, pero distinta disposición espacial. Cuando una molécula presenta un centro quiral pueden existir dos enantiómeros, y una diana quiral puede reconocerlos de manera diferente. Esto puede traducirse en diferencias de afinidad, actividad, metabolismo o toxicidad.

CORRECCIÓN IMPORTANTE: IBUPROFENO

En el ibuprofeno, el enantiómero con actividad inhibitoria relevante sobre las ciclooxigenasas es el S-(+)-ibuprofeno. El R-(-)-ibuprofeno es mucho menos activo, pero una parte puede invertirse metabólicamente a la forma S en el organismo. Las mezclas racémicas no originan por sí mismas el concepto de medicamento genérico.

La estereoselectividad se entiende porque la diana también es tridimensional y quiral. Dos enantiómeros pueden presentar los mismos grupos funcionales, pero no orientarlos simultáneamente hacia los puntos de interacción adecuados. Una analogía útil es la diferencia entre una mano derecha y una izquierda: se parecen, pero no encajan de igual manera en un guante concreto.

3.3. Conformación bioactiva y farmacóforo

Una molécula flexible puede adoptar muchas conformaciones, pero solo algunas serán compatibles con el sitio de unión. La conformación bioactiva es la disposición espacial que permite establecer el conjunto de interacciones necesario para el reconocimiento. El farmacóforo es la organización tridimensional mínima de características estéricas y electrónicas que se requiere para una actividad biológica determinada; puede incluir centros cargados, donadores o aceptores de enlace de hidrógeno y regiones aromáticas o hidrofóbicas.

NO CONFUNDIR

El farmacóforo no es necesariamente un grupo funcional único ni una parte continua de la molécula. Es un patrón espacial de características esenciales para la actividad.

3.4. Papel de las cadenas laterales de los aminoácidos

En proteínas receptoras y enzimas, muchas interacciones con el fármaco se establecen mediante las cadenas laterales de los aminoácidos que delimitan el sitio de unión. Para resolver ejercicios es necesario reconocer su estructura, carga aproximada, polaridad y capacidad de donar o aceptar enlaces de hidrógeno.

A pH fisiológico aproximado (7,4), los grupos carboxilato de aspartato y glutamato suelen estar desprotonados y presentar carga negativa. Las cadenas laterales de lisina y arginina suelen estar protonadas y presentar carga positiva. La histidina, cuyo imidazol tiene un pKa cercano a 6, se encuentra mayoritariamente neutra, aunque una fracción puede estar protonada y su estado puede cambiar en microambientes proteicos.

MATIZ DE IONIZACIÓN

No debe aplicarse la regla absoluta «toda amina está protonada». El estado de protonación depende del pKa del grupo, del pH y del microentorno. En los ejercicios docentes se usarán las convenciones indicadas por la asignatura, pero conviene justificar siempre la carga.

4. Tabla funcional de aminoácidos para unión fármaco-diana

Grupo	Aminoácidos clave	Estado típico a pH 7,4	Interacciones frecuentes	Pista visual
Ácidos	Asp (D), Glu (E)	Carga negativa (carboxilato)	Interacción iónica con grupos catiónicos; aceptores de H	-CH ₂ -COO ⁻ / -CH ₂ -CH ₂ -COO ⁻
Básicos	Lys (K), Arg (R)	Carga positiva	Interacción iónica con aniones; donadores de H	Lys: (CH ₂) ₄ -NH ₃ ⁺ ; Arg: guanidinio
Ionizable especial	His (H)	Mayormente neutra; fracción protonada	Donador/aceptor de H; catálisis ácido-base	Anillo imidazol
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Tyr, Cys	Globalmente neutros	Enlaces de H; dipolo-dipolo; Cys puede reaccionar	OH, amida, fenol o tiol
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp, His	Generalmente neutros	Hidrofóbicas, dispersión, apilamiento π ; catión- π	Anillos aromáticos
Apolares alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile,	Neutros	Contactos hidrofóbicos y	Cadenas

Grupo	Aminoácidos clave	Estado típico a pH 7,4	Interacciones frecuentes	Pista visual
	Met, Pro		dispersión de London	hidrocarbonadas

CORRECCIÓN SOBRE POLARIDAD

La presencia de heteroátomos suele aumentar la polaridad, pero «tener un átomo distinto de C o H» no es una definición universal suficiente. La polaridad depende de los enlaces, la geometría, los momentos dipolares y la ionización.

5. Fuerzas que previsiblemente se estudiarán en el tema

Interacción	Qué la favorece	Orientación/distancia	Comentario para ejercicios
Iónica / puente salino	Cargas opuestas	Muy sensible a la distancia y al medio	Buscar catión-anión; evitar enfrentar cargas iguales
Enlace de hidrógeno	Donador X-H y aceptor con par libre	Direccional; requiere geometría adecuada	Identificar quién dona y quién acepta
Ion-dipolo / dipolo-dipolo	Carga-dipolo o dos grupos polares	Orientación de polos complementarios	Útil con carbonilos, alcoholes, amidas
Catión-pi	Catión próximo a nube pi	Geometría sobre el anillo	Frecuente con Lys/Arg y aromáticos
Apilamiento pi-pi	Dos sistemas aromáticos	Paralelo desplazado o borde-cara	Phe, Tyr, Trp y anillos del ligando
Hidrofóbica / dispersión	Superficies apolares complementarias	Buen contacto superficial	Benceno y cadenas apolares encajan en bolsillos hidrofóbicos

CORRECCIÓN DE ENCAJE HIDROFÓBICO

Una región aromática o hidrocarbonada del fármaco suele situarse favorablemente junto a una región apolar de la diana. No se trata de una repulsión entre zonas apolares, sino de complementariedad hidrofóbica y de contactos de dispersión.

6. Método paso a paso para resolver ejercicios

1. Dibujar el fármaco y señalar todos los grupos ionizables, polares, aromáticos y apolares.
2. Asignar el estado de ionización a pH fisiológico usando pKa cuando esté disponible.
3. Dibujar correctamente las cadenas laterales de los aminoácidos del sitio de unión.
4. Buscar primero pares de cargas opuestas y descartar aproximaciones con fuerte repulsión electrostática.
5. Comprobar enlaces de hidrógeno: cada interacción necesita un donador y un aceptor orientados de forma compatible.
6. Alinear anillos aromáticos y regiones apolares con bolsillos hidrofóbicos, considerando pi-pi o catión-pi cuando proceda.
7. Verificar que la misma conformación del fármaco puede satisfacer simultáneamente varias interacciones.
8. Comparar alternativas: la mejor pose no maximiza una sola interacción, sino el balance global de complementariedad y coste conformacional.

7. Errores frecuentes que conviene evitar

Error	Corrección
Confundir farmacodinamia con efecto clínico	La farmacodinamia incluye unión y mecanismos; en esta clase solo se introduce el reconocimiento fármaco-diana.
Asignar cargas por memoria sin usar pKa	La carga depende del pH, pKa y microentorno.
Considerar la histidina siempre neutra	Es mayoritariamente neutra a pH 7,4, pero puede protonarse y es especialmente versátil.
Colocar dos grupos negativos juntos	Suele producir repulsión, salvo que intervengan protonación, metales o puentes mediados.
Olvidar la geometría del enlace de H	La mera presencia de donador y aceptor no garantiza una interacción fuerte.

Pensar que apolar-apolar se repele	Las superficies apolares suelen asociarse favorablemente en agua.
Analizar grupos aislados	La pose final debe ser tridimensionalmente coherente y compatible con todas las interacciones.

8. Resumen de alta rentabilidad para examen

EN 8 IDEAS

1) La unión precede al efecto. 2) La diana reconoce una distribución 3D de características. 3) S-ibuprofeno es el enantiómero activo principal. 4) Asp/Glu: negativos. 5) Lys/Arg: positivos. 6) His: mayoritariamente neutra, pero ionizable. 7) Cargas opuestas se atraen; cargas iguales se repelen. 8) Polar encaja con polar y las regiones apolares se acomodan en bolsillos hidrofóbicos.

9. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia conceptual existe entre farmacocinética y farmacodinamia?
2. ¿Por qué dos enantiómeros pueden tener actividades farmacológicas diferentes?
3. ¿Cuál es el enantiómero activo principal del ibuprofeno y qué ocurre con parte del enantiómero R?
4. ¿Qué se entiende por conformación bioactiva?
5. ¿Por qué el farmacóforo no tiene que ser un fragmento continuo?
6. ¿Qué carga presentan normalmente Asp, Glu, Lys y Arg a pH fisiológico?
7. ¿Por qué la histidina es importante en catálisis ácido-base?
8. ¿Qué condiciones geométricas necesita un enlace de hidrógeno?
9. ¿Qué interacción esperarías entre una lisina protonada y un carboxilato del fármaco?
10. ¿Cómo colocarías un anillo bencénico del fármaco respecto a un bolsillo rico en Phe, Leu y Val?

10. Glosario esencial

Término	Definición
Diana farmacológica	Macromolécula o estructura biológica con la que interactúa un fármaco y cuya modulación puede generar una respuesta.
Ligando endógeno	Molécula producida por el organismo que se une fisiológicamente a una diana.
Afinidad	Tendencia de un ligando a unirse a una diana.
Estereselectividad	Preferencia de una diana o proceso por un estereoisómero frente a otro.
Conformación bioactiva	Conformación del ligando compatible con la unión funcional a la diana.
Farmacóforo	Patrón tridimensional de características esenciales para reconocer una diana y producir una actividad concreta.
Complementariedad	Correspondencia de forma, carga, polaridad y capacidad de interacción entre ligando y sitio de unión.

NOTA DE USO

Esta ficha reorganiza y corrige una transcripción automática. Las convenciones concretas empleadas en los ejercicios y en el examen deben ajustarse a las indicaciones del profesorado y al material oficial de la asignatura.